SORU 1

30 puan, süre 30 dakika.

1) Bir zamanla değişmeyen sistemin (LTI) transfer fonksiyonu $H(f) = \frac{2}{\sqrt{1+(0{,}001f)^2}} e^{-jarctan(0{,}001f)}$ olarak verilmektedir.

a) % 5'lik genlik cevabı ve zaman (gurup) gecikmesi toleransı mevcutsa bir $x(t)$ işaretinin bu sistemden bozulmadan geçmesi için band genişliği ne olmalıdır? Bu band genişliği için çıkış işareti $y(t)$'yi $x(t)$ cinsinden ifade ediniz.

b) Sistemin enerji yoğunluk fonksiyonunu, öz-ilişki fonksiyonunu ve enerjisini bulunuz.

c) $x(t) = 10Cos(400\pi t) + 20Sin(800\pi t)$ işareti bu sisteme uygulanırsa çıkıştaki işaretin gücünü bulunuz.



SORU 2

30 puan, süre 30 dakika.

2) $m(t) = 4 - 5Cos(1000\pi t)$ mesaj işareti $c(t) = 100Cos(10000\pi t)$ taşıyıcı işaretini Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bandlı Genlik Modülasyonu (TB-ÇYB-GM / DSB-SC-AM) işareti $y(t)$'yi elde etmek için modüle etmektedir.

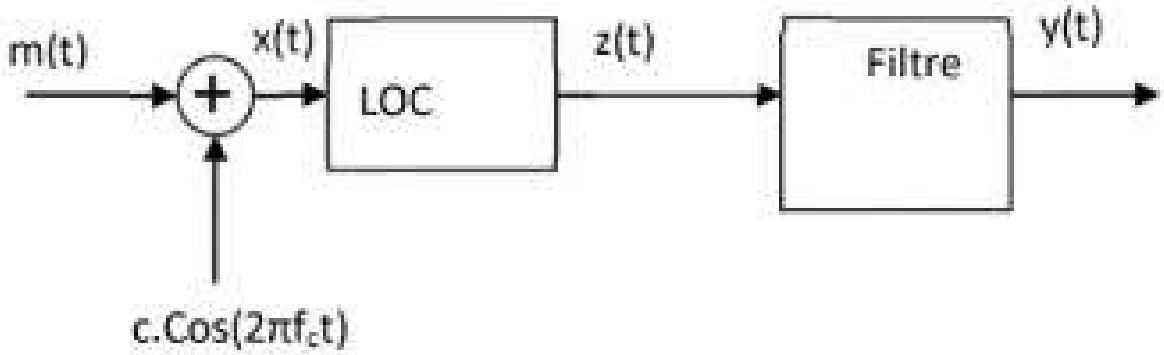
a) $y(t)$'yi bulunuz ve çiziniz. $m(t)$ ve $y(t)$'nin Fourier dönüşümlerini bulunuz ve çiziniz. $y(t)$'nin band genişliğini ve gücünü bulunuz.

b) Demodülatörde $y(t)$, $\hat{c}(t) = 2 + 4Cos(10000\pi t) - 2Cos(30000\pi t)$ işareti ile çarpılmakta ve alçak geçiren filtreden (AGF / LPF) geçmektedir. AGF girişindeki $e(t)$ ve çıkışındaki $z(t)$ işaretlerini zaman ve frekans domenlerinde ifade ediniz, spektrumlarını çiziniz. AGF çıkışındaki işareti yorumlayınız.

oCam (153, 105, 977, 506)

40 puan, süre 40 dakika.

3) Aşağıdaki şekilde görülen modülatörde lineer olmayan cihazın (LOC) çıkışındaki işaret $z(t) = ax(t) + bx(t)^2$ ve $f_c = 100\ kHz$ olarak verilmektedir.



a) Mesaj işareti $m(t) = 10Cos(20000\pi t) + 20Cos(10000\pi t)$ olarak verilmektedir. $a = 0$, $b = c = 1$ ise $y(t)$'nin Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan Bandlı Genlik Modülasyonu (TB-ÇYB-GM / DSB-SC-AM) işareti olması için filtre nasıl bir filtre olmalıdır? Özelliklerini belirtiniz. $x(t), z(t), y(t)$ işaretlerini zaman ve frekans domenlerinde ifade ediniz, spektrumlarını çiziniz ve band genişliklerini bulunuz. $y(t)$'nin gücünü bulunuz.

b) $a = 8, b = 1, c = 250$ ve $m(t) = Cos(200\pi t)$ ise a) kısmında bulduğunuz filtre için $y(t)$'yi bulunuz ve çiziniz. $y(t)$'nin Fourier dönüşümünü bulunuz ve çiziniz. $y(t)$'nin gücünü bulunuz. $y(t)$ hangi tür modülasyon işaretidir? Neden?